

instrucciones: Puedes imprimir o fotocopiar esta guía de trabajo, luego pegar (antes doblar a la mitad) este lado de la copia en la carpeta, resolver las actividades indicadas. Si no tienes como imprimir o fotocopiar: Copia toda la guía en la carpeta, completa y resuelve.

Puede ayudarte a entender, completar o resolver la actividad propuesta, el material; que se encuentra a veces junto a esta guía en el blog del colegio.

También te va a ayudar mucho mirar los videos que a continuación se indican para completar y terminar el tema:

<https://www.youtube.com/watch?v=n4LBSxHv94>

<https://www.youtube.com/watch?v=4tG-SMbSQOI&list=RDCMUC3RYy7GbMHDvPQGCdAh3H5g&index=8>

<https://www.youtube.com/watch?v=eeY42p7kLhA&t=10s>

NOTA: para ver los videos pasa el cursor del mouse sobre el link, control + clic izquierdo cuando el cursor cambia de forma, se reproduce el video.

Los videos están en los portales que sugirió el gobierno provincial o nacional, para trabajar precisamente a distancia.

NO DUDES EN CONSULTAR LAS INQUIETUDES QUE SURGAN AL COMPLETAR Y/O RESOLVER A MI CORREO: ojorgec@hotmail.com

Saludos

RADICALES

Se llama radical a toda raíz indicada de un número real o de una expresión algebraica de números reales.

Ejemplos: $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{ax}$, $3\sqrt{25b}$, $\frac{2}{5}\sqrt[5]{9n^3m^4}$

Extracción de factores fuera del signo radical.

Existen factores, dentro de un radical, que pueden ser extraídos si el exponente de los mismos es mayor o a lo sumo igual que el índice de la raíz. Para ello deben aplicarse propiedades de la potenciación y/o radicación (no olvidemos que los números enteros a veces se pueden factorizar y sacar del radical después de factorizarlos).

Regla practica

Para extraer un factor de un radical se **DIVIDE** el **exponente** del radicando por el **índice** de la raíz y se saca fuera el factor elevado al cociente, quedando dentro elevado al resto de la división.

Ejemplos

a) $\sqrt{98} = \sqrt{2^5 \cdot 3} = 2^2 \sqrt{2 \cdot 3} = 4\sqrt{6}$

b) $\sqrt[3]{243} = \sqrt[3]{3^5} = 3 \cdot \sqrt[3]{3^2}$

c) $\sqrt{5 \cdot a^4 \cdot b^7} = a^2 \cdot b^3 \cdot \sqrt{5 \cdot b}$

d) $\sqrt[5]{64m^3n^{17}} = \sqrt[5]{2^6m^3n^{17}} = 2 \cdot n^3 \cdot \sqrt[5]{2m^3n^2}$

d) $\sqrt{\frac{64}{81}x^4} = \sqrt{\frac{2^6}{3^4}x^4} = \frac{2^3}{3^2} \cdot x^2$

ACTIVIDAD 1:

Extraer los factores del radical, cuando sea posible:

1) $\sqrt[3]{40} =$

2) $\sqrt[3]{324} =$

3) $\sqrt{625x^7} =$

4) $\sqrt[5]{64a^3} =$

5) $\sqrt[4]{49a^4} =$

6) $\sqrt[6]{a^3b^8} =$

7) $\sqrt[5]{243m^8} =$

8) $\sqrt{242x^4} =$

Introducción de factores dentro del signo radical

Se introducen los factores tal que su exponente resulta del producto entre el índice del radical y su respectivo exponente.

Ejemplos:

$$a) 3a^3 \cdot \sqrt{a} = \sqrt{a \cdot 3^{1 \cdot 2} a^{3 \cdot 2}} = \sqrt{a \cdot 3^2 \cdot a^6} = \sqrt{9 \cdot a^7}$$

$$b) 5a^2 b^4 \sqrt[5]{5a^3} = \sqrt[5]{5a^3 5^{1 \cdot 5} a^{2 \cdot 5} b^{4 \cdot 5}} = \sqrt[5]{5a^3 5^5 a^{10} b^{20}} = \sqrt[5]{5^6 \cdot a^{13} b^{20}}$$

Operaciones con radicales

Radicales semejantes son aquellos que tienen el mismo índice e igual radicando.

Ejemplo: $3\sqrt{a}$; $\sqrt{a}$; $-5\sqrt{a}$; $3,4\sqrt{a}$

vamos a diferenciarlos:

$2\sqrt{3}$, $3\sqrt{5} \rightarrow$ No son semejantes, ya que tienen distintos radicandos

$5\sqrt{2}$, $7\sqrt{2} \rightarrow$ Son semejantes, ya que poseen el mismo radicando, y el mismo índice de raíz

Aclarado esto, veamos como sumarlos:

Suma de radicales.

La regla general dice que solo podemos operar con radicales semejantes, por ejemplo:

$$3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

$$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 5\sqrt{2} = (5\sqrt{3}) + 5\sqrt{2}$$

$$3\sqrt[3]{2} + 2\sqrt{3} + 5\sqrt[3]{2} + 4\sqrt{3} = 8\sqrt[3]{2} + 6\sqrt{3}$$

Resta de radicales.

Igual que la suma, pero restando, como si fuesen números normales, siempre respetando los semejantes, por supuesto. Ejemplos:

$$3\sqrt[4]{2} - \sqrt[4]{2} = 2\sqrt[4]{2}$$

$$5\sqrt[3]{7} - \sqrt{7} = 4\sqrt{7}$$

ACTIVIDAD 2:

A) Resuelve las siguientes sumas y restas de radicales semejantes:

$$1. \frac{1}{2}\sqrt{2} - 5\sqrt{2}$$

$$2. 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$$

$$3. -\frac{3}{4}\sqrt[5]{6} + 3\sqrt[5]{6} + 4\sqrt[5]{6}$$

$$4. -5\sqrt[7]{4} - 3\sqrt[7]{4} + 10\sqrt[7]{4} - 9\sqrt[7]{4}$$

$$5. -\sqrt[4]{8} + 2\sqrt[4]{8} + 4\sqrt[4]{8}$$

B) Resuelve las siguientes sumas y restas de radicales:

$$1) \sqrt{175} + \sqrt{243} - \sqrt{63} - 2\sqrt{75} =$$

$$2) \sqrt[3]{-8} + \sqrt[4]{16} + \sqrt[3]{-27} + \sqrt{25} =$$

$$3) 5\sqrt[3]{54} - 6\sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{16} + \frac{1}{2}\sqrt[3]{2} =$$

$$4) \frac{1}{2}\sqrt{12} - \frac{1}{3}\sqrt{18} + \frac{3}{4}\sqrt{48} + \frac{1}{6}\sqrt{72} =$$

$$5) \frac{3}{4}\sqrt{176} - \frac{2}{3}\sqrt{45} + \frac{1}{8}\sqrt{320} + \frac{1}{5}\sqrt{275} =$$

$$6) \frac{5}{6}\sqrt[3]{45} - \frac{1}{3}\sqrt[3]{75} =$$

$$7) (4\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{3})^2 + (5\sqrt{7})^2 - (2\sqrt[3]{2})^3 + (\sqrt[5]{7})^5 =$$

$$8) 2\sqrt{m^2n} - \sqrt{9m^2n} + \sqrt{16mn^2} - \sqrt{4mn^2} =$$

$$9) 0,25^{0,5} + (-0,125)^{\frac{1}{3}} + 5 \cdot \left(\frac{9}{25}\right)^{0,5} =$$

$$10) 5\sqrt{m^2n} - \sqrt{9m^2n} + 3\sqrt{16mn^2} - \sqrt{4mn^2} =$$